

**LAPORAN PRAKTIKUM PERANCANGAN JARINGAN
ANALISIS TUJUAN BISNIS DAN KEKANGAN
PADA DESAIN JARINGAN SEDERHANA**



Disusun oleh :

Nama : Insyania Cahya Wiguna
NIM : 24/533789/SV/23938
Hari, Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Kelas : RI4A2

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026**

Praktikum Perancangan Jaringan

Analisis Tujuan Bisnis dan Kekangan pada Desain Jaringan Sederhana

TUGAS

1. Perhatikan dan cermati poin 4.a. kasus perusahaan Bank MU dan 4.b Wawancara!
2. Perhatikan dan cermati poin 4.c. Analisis tujuan bisnis dan kekangan!
3. Dari sumber poin 4.a-b. Jelaskan kausalitas terbangunnya poin 4.c. analisis tujuan dan kekangan, penjelasan dapat dibagi mengikuti tiga paragraph yang terbangun pada poin D.iii. (gunakan Tabel 1), namun paragraph ke-3 belum ada, anda diminta melengkapi paragraph ke-3 dan berikan komentar terhadap paragraph yang anda buat sendiri sebagai orang ketiga.
4. Penting untuk memastikan kembali pemahaman kita terhadap kebutuhan bisnis dan kekangan dari perusahaan klien anda, berikut ini adalah check list untuk membantu mencermati kembali. Berikan komentar pada setiap poin-poin check list mengacu pada poin 4.a-c. Apabila tidak ada acuan yang spesifik terhadap poin-poin check list, maka berikan komentar natural bahwa tidak dibutuhkan atau istilah lain. (Gunakan Tabel 2)

JAWAB

Tabel 1. Analisis kausalitas terbangunnya resume tujuan bisnis

#Paragraf	Analisis	Komentar
P1	BM adalah perusahaan besar multinasional yang bergerak di bidang perbankan. Perusahaan ini memiliki 1000 karyawan yang tersebar di 20 situs yang berbeda bahkan ada yang di luar negeri. Perusahaan ini memiliki 3 jenis ukuran kantor, yang pertama kantor utama dengan 100 orang karyawan yang bekerja, 17 kantor yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama berukuran menengah dengan masing-masing 50 orang pekerja, dan 2 kantor kecil yang berada di luar negeri dengan 25 orang staff. CEO dan dewan direksi membawahi beberapa kepala divisi antara lain divisi pemasaran, keuangan retail, keuangan korporasi, kepatuhan, dan teknologi informasi.	Struktur perusahaan serta lokasi perusahaan yang tersebar menunjukkan strategi bisnis untuk memperluas usaha dan meningkatkan performa operasional. Struktur perusahaan menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan yang terpusat dan terkoordinasi. Lokasi yang sampai ke luar negeri menunjukkan upaya perluasan usaha untuk menjangkau pasar global. Struktur organisasi yang terpusat dan lokasi yang tersebar menjadi salah satu upaya perusahaan menunjukkan kualitas dan meningkatkan daya saing dalam bidang yang sesuai, yaitu keuangan.
P2	Perusahaan BM sangat serius dengan isu keamanan dan ketersediaan tinggi yang menjadikan kedua hal tersebut sebagai prioritas tinggi dan memiliki peran krusial. Kebutuhan perusahaan terhadap rancangan jaringan ini adalah sebagai berikut: - Memastikan ketersediaan tinggi bagi internal dan eksternal	Sesuai dengan perusahaan yang menginginkan jaringan yang memiliki keamanan dan ketersediaan tinggi. Kebutuhan lain yang diperlukan juga mencakup login staf yang terpusat dan backup rutin yang dilakukan harus aman. Untuk mencapai tujuan ini, masih diperlukan beberapa penjelasan teknis lainnya, seperti pembagian

	- Memastikan keamanan system dengan standar tinggi - Memastikan semua staff dapat login ke system perusahaan secara terpusat - Memastikan data-data penting dari klien yang dimiliki oleh bank tersimpan di server dengan aman - Memastikan proses backup baik secara full-backup dan diferensial backup terjadwal dan berhasil dengan baik. Full backup dilakukan 2 kali perminggu, dan differential backup dilakukan 2 kali sehari diantara full backup. Prioritas utama dan krusial dari kebutuhan rancangan jaringan ini adalah - Ketersediaan tinggi dengan resiko apabila tautan/koneksi terputus, hal ini akan membuat staff tidak dapat bekerja dan berdampak pada citra buruk perusahaan dengan resiko biaya tinggi bagi perusahaan Keamanan system dengan resiko rusak/hilangnya data-data berharga milik bank termasuk akun dan catatan klien mereka. Opsi memutus koneksi server menjadi prioritas apabila muncul insiden keamanan daripada terjadi peretasan/serangan server yang berdampak pada hilangnya/teraksesnya data-data sensitive dari server bank.	bandwith, analisis performa, dan firewall. Prioritas utama untuk memutus koneksi server perlu dipertimbangkan dengan benar - benar matang, karena resiko yang akan ditimbulkan cukup tinggi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, dapat dicari solusi lain yang lebih minim resiko, seperti penggunaan kecerdasan buatan.
P3	Bank membutuhkan infrastruktur jaringan yang memiliki ketersediaan tinggi untuk server yang menunjukkan bahwa server harus selalu dapat diakses karyawan, karena dapat menyebabkan gangguan operasional apabila terputus. Selain itu, server juga harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena mengandung data - data sensitif nasabah. Pelanggan meminta jika terdapat ancaman data untuk memutus komunikasi server. Selain itu, biaya yang dibutuhkan tidak menjadi kekangan dalam proyek ini, karena perusahaan menginginkan arsitektur terbaik.	Bank membutuhkan infrastruktur jaringan yang memiliki ketersediaan tinggi untuk server yang menunjukkan bahwa server harus selalu dapat diakses karyawan, karena dapat menyebabkan gangguan operasional apabila terputus. Selain itu, server juga harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena mengandung data - data sensitif nasabah. Pelanggan meminta jika terdapat ancaman data untuk memutus komunikasi server. Selain itu, biaya yang dibutuhkan tidak menjadi kekangan dalam proyek ini, karena perusahaan menginginkan arsitektur terbaik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel satu, untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan, kondisi organisasi dan hasil wawancara memiliki hubungan yang kuat. Bank MU yang merupakan perusahaan multinasional dan berskala besar yang memiliki seribu karyawan dan tersebar di beberapa lokasi, dapat menjadi petunjuk salah satu tujuan bisnis perusahaan yaitu memiliki infrastruktur jaringan yang terintegrasi, stabil dan mampu mendukung komunikasi yang berbeda lokasi. Perusahaan memiliki struktur yang berperingkat, dimulai dari CEO, ketua divisi dan karyawan lainnya membutuhkan akses kontrol berbasis *role* untuk meningkatkan keamanan.

Bank MU adalah bank layanan perbankan tentunya sangat membutuhkan keamanan dan ketersediaan yang tinggi, sehingga kegagalan teknis akan sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan, bahkan bisa menyebabkan kerugian finansial dan penurunan reputasi. Oleh karena itu, kebutuhan akan pencadangan terjadwal, login terpusat, serta mekanisme pemutusan koneksi saat terjadi ancaman keamanan adalah konsekuensi yang logis dari karakteristik industry yang bergantung pada keamanan data.

Paragraf ketiga berisi analisis kekangan dan prioritas desain yang diinginkan perusahaan. Perusahaan menginginkan arsitektur jaringan terbaik yang berfokus pada kualitas, keamanan, dan keandalan, sehingga biaya tidak menjadi masalah. Walaupun biaya bukan kendala, pemilihan peralatan dan desain yang tepat dan sesuai kebutuhan tetap harus dipertimbangkan sesuai dengan kompleksitas, regulasi dan kebutuhan untuk perbaikan jaringan yang optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2. Review Check List Pemahaman Tujuan Bisnis dan Kekangan

No.	Check	List Komentar
1	Saya telah melakukan penelitian tentang industri dan pesaing pelanggan.	Penelitian telah dilakukan untuk memahami tren industri dan pesaing pelanggan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2	Saya memahami struktur perusahaan pelanggan.	Struktur perusahaan sudah dianalisis untuk mengetahui peran dan kebutuhan setiap divisi dalam penggunaan jaringan.
3	Saya telah menyusun daftar tujuan bisnis pelanggan, dimulai dengan satu tujuan bisnis keseluruhan yang menjelaskan tujuan utama proyek desain jaringan.	Daftar tujuan bisnis pelanggan sudah disusun, sehingga dapat memetakan tujuan kritikal yang harus diutamakan agar perencanaan mencapai tujuan.
4	Pelanggan telah mengidentifikasi tujuan yang kritikal.	Tujuan kritikal pelanggan sudah disebutkan pada wawancara, sehingga akan menjadi fokus utama perancangan.
5	Saya memahami kriteria keberhasilan pelanggan dan konsekuensi kegagalan.	Kriteria keberhasilan diukur ketika tujuan utama pelanggan, yaitu ketersediaan dan keamanan yang tinggi tercapai, dan konsekuensi kegagalan juga diketahui yaitu terhambatnya operasional usaha.
6	Saya memahami ruang lingkup proyek desain jaringan.	Lingkup proyek sudah dipahami, mencakup lokasi, integrasi, dan infrastruktur alat yang sudah tersedia.
7	Saya telah mengidentifikasi aplikasi jaringan pelanggan (menggunakan table daftar aplikasi).	Aplikasi jaringan pelanggan sudah diidentifikasi dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
8	Pelanggan telah menjelaskan kebijakan terkait vendor, protokol, atau platform yang disetujui.	Kebijakan mengenai protokol sudah dijelaskan dan sudah disesuaikan dengan kondisi dan tujuan bisnis.
9	Pelanggan telah menjelaskan kebijakan terkait lisensi open maupun berbayar.	Jenis lisensi sudah diidentifikasi untuk menghindari pelanggaran regulasi perusahaan.
10	Pelanggan telah menjelaskan kebijakan terkait distribusi kewenangan/akses untuk desain dan implementasi jaringan.	Akses mengenai jaringan sudah dijelaskan pada wawancara, sehingga hak akses dapat diterapkan sesuai struktur organisasi.
11	Saya mengetahui jadwal untuk proyek ini, termasuk tanggal jatuh tempo dan tonggak utama, dan saya yakin hal itu praktis dimungkinkan.	Jadwal proyek sudah diperhitungkan dan hasilnya menunjukkan jadwal tersebut cukup mungkin untuk direalisasikan.
12	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang keahlian teknis klien saya dan staf internal atau eksternal yang relevan.	Telah dilakukan evaluasi mengenai keahlian teknis klien, sehingga desainer memahami kemampuan staf dan dapat menyusun program pendidikan yang sesuai.
13	Saya telah membahas rencana pendidikan staf dengan pelanggan	Karena perusahaan berskala besar, tentunya sangat penting memiliki staf yang kompeten dan dapat menerapkan jaringan dengan baik dan benar. Program pendidikan sudah dirancang sesuai keahlian staf.
14	Saya menyadari adanya politik kantor yang mungkin mempengaruhi desain jaringan.	Politik kantor sudah dipertimbangkan, mengingat perusahaan memiliki struktur organisasi berjenjang, banyak kantor cabang dan divisi yang memiliki fokus kerja masing-masing, guna menghindari konflik.

PEMBAHASAN

Tabel dua berisi evaluasi yang memastikan bahwa desainer telah memahami desain jaringan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan bisnis pelanggan. Proses analisis sudah dilakukan secara sistematis dan menyeluruh sesuai dengan pendekatan desain jaringan secara *top-down*. Sebelum desainer membuat rancangan jaringan, sangat penting bagi desainer untuk memahami jenis industri dan persaingan yang terjadi untuk menyesuaikan rancangan yang adaptif dengan perkembangan. Pemahaman mengenai tujuan umum hingga tujuan kritical membantu desainer memetakan prioritas dalam desain jaringan, sehingga dapat berfokus pada aspek-aspek yang berpengaruh besar dalam bisnis pelanggan.

Pemahaman mengenai lingkup proyek, kebijakan vendor, protokol dan lisensi membantu desainer dalam memilih teknologi dan aplikasi yang tepat sesuai dengan kebijakan internal pelanggan. Akomodasi jaringan membantu mengelompokkan tanggung jawab karyawan secara profesional, serta politik internal kantor juga berpengaruh dalam desain, karena tiap divisi memiliki kepentingan dan tujuan berbeda. Demi keberlanjutan operasional dan implementasi sistem, diperlukan asesmen dan pelatihan kemampuan karyawan pelanggan agar dapat menyelesaikan permasalahan jaringan jika ditemukan setelah implementasi selesai.

Checklist ini telah membantu desainer memahami keinginan, kebutuhan, dan kemampuan pelanggan, sehingga dapat menghindari kesalahan komunikasi, serta memiliki pemahaman yang sama guna mencapai solusi yang sesuai keinginan pelanggan.

KESIMPULAN

Tujuan bisnis dan kekangan dalam perancangan jaringan merupakan konsekuensi logis dari kondisi riil perusahaan. Tujuan bisnis menjadi fondasi utama dalam perancangan jaringan. Karakteristik perusahaan bank MU yang berskala besar dan multinasional, memiliki struktur organisasi yang kompleks dan tersebar secara geografis menuntut perusahaan untuk memiliki sistem jaringan yang memiliki tingkat ketersediaan tinggi, keamanan tinggi yang berlapis, manajemen terpusat, serta sistem pencadangan yang terjadwal.

Pemahaman mengenai analisis kausalitas menjembatani antara kebutuhan bisnis dan spesifikasi teknis yang tepat sasaran dan terukur. Penerapan checklist untuk pemahaman desainer juga menjadi Langkah yang efektif untuk memastikan kelengkapan analisis serta sebagai alat validasi untuk memastikan bahwa desain sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan realistis untuk diimplementasikan. Keberhasilan desain jaringan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, namun juga pemahaman terhadap bisnis, struktur organisasi, dinamika internal dalam perusahaan, serta manajemen risiko perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

(2011). Dalam P. Oppenheimer, Top-Down Network Design. Cisco Press.

ELok. (t.thn.). Diambil kembali dari Praktikum Perancangan Jaringan:

<https://elok.ugm.ac.id/course/view.php?id=18094>